

AI扩散的三层制约

物理层

解决周期: 5–10年



电力

2030年需134GW · 电网排队7年 · 50%项目延迟



芯片

台积电产能=需求1/3 · 新厂3–5年 · \$200亿+



机器人硬件

电池2–3h · 无安全标准 · 灵巧性不足



训练数据

高质量文本~2028年耗尽 · 合成数据部分缓解



碳排放

AI年排放3280–7970万吨CO₂ · 城市出台禁令

信任层

解决周期: 2–5年



幻觉

事实QA幻觉率33–48% · 法律虚假引用频发



最后一公里

80%→99.9%消耗80%时间 · Waymo仍限地理围栏



ROI幻灭

95%企业GenAI零ROI · 均烧\$190万/项目



历史教训

自动驾驶: 2015承诺→2026仍限定区域 · GM Cruise烧\$100亿后关闭 · 核聚变: 永远"还有30年" · 元宇宙: 日活38人

制度层

解决周期: 3–7年+



监管

EU AI Act 2026全面生效 · 中国网安法纳入AI



工会

港口禁止全自动化 · WGA/SAG限制AI · 码头罢工



法律真空

AI agent无法律主体 · 机器人无联邦安全要求

软件快、硬件慢：白领的冬天比蓝领来得更早

这些制约减缓的是速度，不是方向。每一个瓶颈都有明确的解决路径。